

Funktion & Bauarten

Lufterhitzer erwärmen den Luftstrom auf die gewünschte Zulufttemperatur. Sie sind das häufigste Luftbehandlungselement in RLT-Anlagen.

Warmwasser (HW)	Heizmittel Wasser 80/60°C oder 60/40°C, 2- oder 3-Weg KVS
Elektrisch	Direktheizung, Nachheizung, kleine Anlagen
Dampf	Industrie, hohe Heizleistung
Vorheizregister	Frostschutz (Vorwärmer), Zuluft nach AUL-Filter
Nachheizregister	Zuluft-Endtemperatur, nach WRG oder Kühler

Auslegungsformeln

Heizleistung: $Q = m_L \cdot c_{pL} \cdot (t_{\text{Aus}} - t_{\text{Ein}})$ [kW]
 $m_L = V_L \cdot \rho_{oL} / 3600$ [kg/s]
 $c_{pL} = 1.006$ kJ/(kg·K) (trockene Luft)
 $\rho_{oL} = 1.20$ kg/m³ (Normalzustand, 20°C/1013 mbar)
1.13 kg/m³ (Bern/Zürich-Höhe, ~955 mbar)
KVS-Berechnung (Heizwasser): $Kvs = V_W / \sqrt{\Delta p}$
 $V_W = Q / (\rho_{oW} \cdot c_{pW} \cdot \Delta t_W)$ [m³/h]
 $c_{pW} = 4.182$ kJ/(kg·K), $\rho_{oW} = 1.0$ kg/l
 $\Delta p_{\text{Ventil}} = 50\%$ des Systemdrucks (Faustformel)

Typische Kennwerte

Zulufttemp.	18-22°C Komfort, bis 50°C Nachheizung bei Frost
Vorlauf HW	60-80°C (alt), 40-55°C (modern WP/FW)
Luftgeschw.	2.0-3.5 m/s durch Register (Druckverlust-Optimum)
Frosterf.	$t_{\text{Vor}} \geq 35^\circ\text{C}$ wenn $t_{\text{AUL}} < -5^\circ\text{C}$ (Richtwert)

Frostschutz

- Frostschutzwächter: Temperaturfühler nach Register, Alarm + Stopp bei <5°C
- Heizregister-Mindestvorlauf sicherstellen (Ventilsteuerung)
- Bei Anlagenstart: Register vorheizen bevor Ventilator einschaltet
- Rückschlagklappen bei Anlagenstopp schliessen (Kaltlufteinbruch verhindern)

Achtung / häufige Fehler:

- ! Frostschutzwächter fehlt oder falsch platziert → Einfrieren
- ! Zu kleiner KVS → Anlage kommt nicht auf Solltemperatur
- ! Elektrisches Register ohne Strömungssicherung (Überhitzung)